

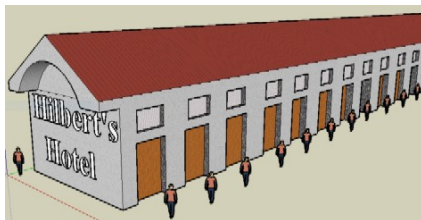
Unidad 6 - Cardinalidad

Matemáticas Discretas IIC1253

Rafael Elberg

El hotel de Hilbert

Un poco de historia



El hotel infinito de Hilbert

David Hilbert (1862–1943)

- ▶ **Hilbert (1924):** propone la paradoja del hotel infinito en una charla sobre el infinito.
- ▶ **Gamow (1947):** populariza la historia en *One Two Three... Infinity*.

Un hotel infinito completamente lleno

Imagine un hotel con habitaciones numeradas por $\mathbb{N}$:

$0, 1, 2, 3, 4, 5, \dots$

Un hotel infinito completamente lleno

Imagine un hotel con habitaciones numeradas por $\mathbb{N}$:

$0, 1, 2, 3, 4, 5, \dots$

Todas las habitaciones están ocupadas.

Un hotel infinito completamente lleno

Imagine un hotel con habitaciones numeradas por $\mathbb{N}$:

$0, 1, 2, 3, 4, 5, \dots$

Todas las habitaciones están ocupadas.

Pregunta

Si llega una nueva persona, ¿puede el hotel recibirla?

Un hotel infinito completamente lleno

Imagine un hotel con habitaciones numeradas por $\mathbb{N}$:

$$0, 1, 2, 3, 4, 5, \dots$$

Todas las habitaciones están ocupadas.

Pregunta

Si llega una nueva persona, ¿puede el hotel recibirla?

Sí. Movemos a cada huésped de la habitación n a la habitación $n + 1$:

$$0 \mapsto 1, \quad 1 \mapsto 2, \quad 2 \mapsto 3, \quad \dots$$

Un hotel infinito completamente lleno

Imagine un hotel con habitaciones numeradas por $\mathbb{N}$:

$$0, 1, 2, 3, 4, 5, \dots$$

Todas las habitaciones están ocupadas.

Pregunta

Si llega una nueva persona, ¿puede el hotel recibirla?

Sí. Movemos a cada huésped de la habitación n a la habitación $n + 1$:

$$0 \mapsto 1, \quad 1 \mapsto 2, \quad 2 \mapsto 3, \quad \dots$$

La habitación 0 queda libre.

Hilbert y su hotel

Pregunta

- ▶ ¿Qué pasa si llega un bus con 10 nuevos huéspedes?

Hilbert y su hotel

Pregunta

- ▶ ¿Qué pasa si llega un bus con 10 nuevos huéspedes?
- ▶ ¿Qué pasa si llega un bus con un huésped por cada número natural?

Hilbert y su hotel

Pregunta

- ▶ ¿Qué pasa si llega un bus con 10 nuevos huéspedes?
- ▶ ¿Qué pasa si llega un bus con un huésped por cada número natural?
- ▶ ¿Qué pasa si llegan infinitos buses con un huésped por cada número natural?

Cardinalidad

Cardinalidad

Dados dos conjuntos finitos A y B .

Cardinalidad

Dados dos conjuntos finitos A y B .

- ▶ ¿Cuándo decimos que A tiene menor o igual cardinalidad que B ?

Cardinalidad

Dados dos conjuntos finitos A y B .

- ▶ ¿Cuándo decimos que A tiene menor o igual cardinalidad que B ?
- ▶ ¿Cuándo decimos que A y B tienen la misma cardinalidad?

Cardinalidad

Dados dos conjuntos finitos A y B .

- ▶ ¿Cuándo decimos que A tiene menor o igual cardinalidad que B ?
- ▶ ¿Cuándo decimos que A y B tienen la misma cardinalidad?

Ejemplo

- ▶ $A = \{1, 2, 3\}$ y $B = \{a, b, c\}$. ¿ $|A| = |B|$?

Cardinalidad

Dados dos conjuntos finitos A y B .

- ▶ ¿Cuándo decimos que A tiene menor o igual cardinalidad que B ?
- ▶ ¿Cuándo decimos que A y B tienen la misma cardinalidad?

Ejemplo

- ▶ $A = \{1, 2, 3\}$ y $B = \{a, b, c\}$. ¿ $|A| = |B|$?
- ▶ $C = \{1, 2, 3, 4\}$. ¿ $|A| \leq |C|$?

Cardinalidad

Dados dos conjuntos finitos A y B .

- ▶ ¿Cuándo decimos que A tiene menor o igual cardinalidad que B ?
- ▶ ¿Cuándo decimos que A y B tienen la misma cardinalidad?

Ejemplo

- ▶ $A = \{1, 2, 3\}$ y $B = \{a, b, c\}$. ¿ $|A| = |B|$?
- ▶ $C = \{1, 2, 3, 4\}$. ¿ $|A| \leq |C|$?

¿Podemos generalizar estas nociones a conjuntos infinitos?

Comparando cardinalidades

Para decir que A tiene cardinalidad menor o igual que B , queremos poder “meter” los elementos de A dentro de B sin colisiones.

Comparando cardinalidades

Para decir que A tiene cardinalidad menor o igual que B , queremos poder “meter” los elementos de A dentro de B sin colisiones.

A		B
1	$\mapsto$	a
2	$\mapsto$	c
3	$\mapsto$	d

Comparando cardinalidades

Para decir que A tiene cardinalidad menor o igual que B , queremos poder “meter” los elementos de A dentro de B sin colisiones.

A		B
1	$\mapsto$	a
2	$\mapsto$	c
3	$\mapsto$	d

Definición

Sean A y B dos conjuntos. Decimos que A tiene cardinalidad menor o igual que B , y escribimos

$$A \preceq B,$$

si existe una función inyectiva $f : A \rightarrow B$.

Comparando cardinalidades

Ejemplos

$$\{a, b, c, d\} \preceq \mathbb{N}, \quad \mathbb{N} \preceq \mathbb{Q}, \quad \mathbb{Q} \preceq \mathbb{R}.$$

Comparando cardinalidades

Ejemplos

$$\{a, b, c, d\} \preceq \mathbb{N}, \quad \mathbb{N} \preceq \mathbb{Q}, \quad \mathbb{Q} \preceq \mathbb{R}.$$

Definición

Escribimos $A \prec B$ si $A \preceq B$ y no se cumple que $B \preceq A$.

Comparando cardinalidades

Ejemplos

$$\{a, b, c, d\} \preceq \mathbb{N}, \quad \mathbb{N} \preceq \mathbb{Q}, \quad \mathbb{Q} \preceq \mathbb{R}.$$

Definición

Escribimos $A \prec B$ si $A \preceq B$ y no se cumple que $B \preceq A$.

Lectura

$A \prec B$ significa que A tiene cardinalidad estrictamente menor que B .

Comparando cardinalidades: preguntas

Ejercicios

1. Demuestre que la relación $\preceq$ es refleja.
2. Demuestre que la relación $\preceq$ es transitiva.
3. ¿Es $\preceq$ un orden parcial sobre conjuntos?
4. Demuestre que si A es finito, entonces $A \preceq \mathbb{N}$.

Comparando cardinalidades: preguntas

Ejercicios

1. Demuestre que la relación $\preceq$ es refleja.
2. Demuestre que la relación $\preceq$ es transitiva.
3. ¿Es $\preceq$ un orden parcial sobre conjuntos?
4. Demuestre que si A es finito, entonces $A \preceq \mathbb{N}$.

Idea

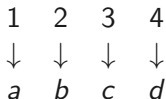
Ya vimos que la composición de funciones inyectivas es inyectiva. Esa es exactamente la herramienta necesaria para la transitividad.

Misma cardinalidad

Ahora queremos capturar la idea de que dos conjuntos tienen exactamente el mismo tamaño.

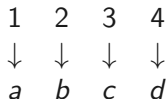
Misma cardinalidad

Ahora queremos capturar la idea de que dos conjuntos tienen exactamente el mismo tamaño.



Misma cardinalidad

Ahora queremos capturar la idea de que dos conjuntos tienen exactamente el mismo tamaño.

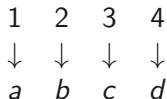


Definición

*Dos conjuntos A y B son **equinumerosos**, denotado por $A \approx B$, si existe una biyección $f : A \rightarrow B$.*

Misma cardinalidad

Ahora queremos capturar la idea de que dos conjuntos tienen exactamente el mismo tamaño.



Definición

*Dos conjuntos A y B son **equinumerosos**, denotado por $A \approx B$, si existe una biyección $f : A \rightarrow B$.*

Ejercicio

Demuestre que $\approx$ es una relación de equivalencia.

De biyecciones a inyecciones

Si $A \approx B$, entonces existe una biyección $f : A \rightarrow B$.

De biyecciones a inyecciones

Si $A \approx B$, entonces existe una biyección $f : A \rightarrow B$.

▶ Como f es inyectiva, tenemos $A \preceq B$.

De biyecciones a inyecciones

Si $A \approx B$, entonces existe una biyección $f : A \rightarrow B$.

- ▶ Como f es inyectiva, tenemos $A \preceq B$.
- ▶ Como f es biyectiva, existe $f^{-1} : B \rightarrow A$.

De biyecciones a inyecciones

Si $A \approx B$, entonces existe una biyección $f : A \rightarrow B$.

- ▶ Como f es inyectiva, tenemos $A \preceq B$.
- ▶ Como f es biyectiva, existe $f^{-1} : B \rightarrow A$.
- ▶ Como f^{-1} es inyectiva, tenemos $B \preceq A$.

De biyecciones a inyecciones

Si $A \approx B$, entonces existe una biyección $f : A \rightarrow B$.

- ▶ Como f es inyectiva, tenemos $A \preceq B$.
- ▶ Como f es biyectiva, existe $f^{-1} : B \rightarrow A$.
- ▶ Como f^{-1} es inyectiva, tenemos $B \preceq A$.

Pregunta

¿Vale la vuelta? Es decir, si existen inyecciones en ambos sentidos, ¿necesariamente existe una biyección?

Un teorema muy útil

Teorema (Schröder-Bernstein)

Sean A y B conjuntos. Entonces

$$A \approx B \iff A \preceq B \text{ y } B \preceq A.$$

Un teorema muy útil

Teorema (Schröder-Bernstein)

Sean A y B conjuntos. Entonces

$$A \approx B \iff A \preceq B \text{ y } B \preceq A.$$

Idea

Para demostrar que dos conjuntos tienen la misma cardinalidad, muchas veces es más fácil construir dos inyecciones que una biyección explícita.

Conjuntos equinumerosos: ejemplos

Ejemplos

- ▶ Sea $P = \{n \in \mathbb{N} \mid n \text{ es par}\}$. Entonces $\mathbb{N} \approx P$.

Conjuntos equinumerosos: ejemplos

Ejemplos

- ▶ Sea $P = \{n \in \mathbb{N} \mid n \text{ es par}\}$. Entonces $\mathbb{N} \approx P$.
Tenemos $P \preceq \mathbb{N}$ porque $P \subseteq \mathbb{N}$, y $\mathbb{N} \preceq P$ usando $f(n) = 2n$.

Conjuntos equinumerosos: ejemplos

Ejemplos

- ▶ Sea $P = \{n \in \mathbb{N} \mid n \text{ es par}\}$. Entonces $\mathbb{N} \approx P$.
Tenemos $P \preceq \mathbb{N}$ porque $P \subseteq \mathbb{N}$, y $\mathbb{N} \preceq P$ usando $f(n) = 2n$.
- ▶ También tenemos $\mathbb{N} \approx \mathbb{Z}$.

Conjuntos equinumerosos: ejemplos

Ejemplos

- ▶ Sea $P = \{n \in \mathbb{N} \mid n \text{ es par}\}$. Entonces $\mathbb{N} \approx P$.
Tenemos $P \preceq \mathbb{N}$ porque $P \subseteq \mathbb{N}$, y $\mathbb{N} \preceq P$ usando $f(n) = 2n$.
- ▶ También tenemos $\mathbb{N} \approx \mathbb{Z}$.
Una inyección $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ es la inclusión. Una inyección $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$ es

$$g(z) = \begin{cases} 2z & \text{si } z \geq 0, \\ -2z - 1 & \text{si } z < 0. \end{cases}$$

Conjuntos equinumerosos: otro ejemplo

También se cumple que $\mathbb{R} \approx (0, 1)$.

Conjuntos equinumerosos: otro ejemplo

También se cumple que $\mathbb{R} \approx (0, 1)$.

En este caso podemos dar una biyección explícita:

$$f : \mathbb{R} \rightarrow (0, 1), \quad f(x) = \frac{e^x}{1 + e^x}.$$

Conjuntos equinumerosos: otro ejemplo

También se cumple que $\mathbb{R} \approx (0, 1)$.

En este caso podemos dar una biyección explícita:

$$f : \mathbb{R} \rightarrow (0, 1), \quad f(x) = \frac{e^x}{1 + e^x}.$$

Ejercicio

Verifique que f es biyectiva.

Conjuntos equinumerosos: otro ejemplo

También se cumple que $\mathbb{R} \approx (0, 1)$.

En este caso podemos dar una biyección explícita:

$$f : \mathbb{R} \rightarrow (0, 1), \quad f(x) = \frac{e^x}{1 + e^x}.$$

Ejercicio

Verifique que f es biyectiva.

Comentario

En general, no siempre tendremos una biyección tan cómoda. Por eso Schröder-Bernstein será tan útil.

Schröder-Bernstein: ejemplo

Sea

$$X = \{2^i \cdot 3^j \mid i, j \in \mathbb{N}\}.$$

Schröder-Bernstein: ejemplo

Sea

$$X = \{2^i \cdot 3^j \mid i, j \in \mathbb{N}\}.$$

Queremos demostrar que $X \approx \mathbb{N}$.

Schröder-Bernstein: ejemplo

Sea

$$X = \{2^i \cdot 3^j \mid i, j \in \mathbb{N}\}.$$

Queremos demostrar que $X \approx \mathbb{N}$.

- ▶ Como $X \subseteq \mathbb{N}$, la función $f : X \rightarrow \mathbb{N}$ dada por $f(x) = x$ es inyectiva. Luego $X \preceq \mathbb{N}$.

Schröder-Bernstein: ejemplo

Sea

$$X = \{2^i \cdot 3^j \mid i, j \in \mathbb{N}\}.$$

Queremos demostrar que $X \approx \mathbb{N}$.

- ▶ Como $X \subseteq \mathbb{N}$, la función $f : X \rightarrow \mathbb{N}$ dada por $f(x) = x$ es inyectiva. Luego $X \preceq \mathbb{N}$.
- ▶ La función $g : \mathbb{N} \rightarrow X$ dada por

$$g(n) = 2^n \cdot 3^0$$

es inyectiva. Luego $\mathbb{N} \preceq X$.

Schröder-Bernstein: ejemplo

Sea

$$X = \{2^i \cdot 3^j \mid i, j \in \mathbb{N}\}.$$

Queremos demostrar que $X \approx \mathbb{N}$.

- ▶ Como $X \subseteq \mathbb{N}$, la función $f : X \rightarrow \mathbb{N}$ dada por $f(x) = x$ es inyectiva. Luego $X \preceq \mathbb{N}$.
- ▶ La función $g : \mathbb{N} \rightarrow X$ dada por

$$g(n) = 2^n \cdot 3^0$$

es inyectiva. Luego $\mathbb{N} \preceq X$.

Por Schröder-Bernstein, concluimos que $X \approx \mathbb{N}$.

Conjuntos enumerables

Conjuntos enumerables

Definición

Un conjunto infinito A se dice *enumerable* si

$$A \approx \mathbb{N}.$$

Conjuntos enumerables

Definición

Un conjunto infinito A se dice *enumerable* si

$$A \approx \mathbb{N}.$$

Ejemplos

Los siguientes conjuntos son enumerables:

$$\{n \in \mathbb{N} \mid n \text{ es par}\}, \quad \mathbb{Z}, \quad \{2^i 3^j \mid i, j \in \mathbb{N}\}.$$

¿Por qué se llaman enumerables?

Definición

Una enumeración de un conjunto A es una secuencia $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tal que:

- 1. $a_n \in A$ para cada $n \in \mathbb{N}$.*
- 2. $a_n \neq a_m$ para cada $n, m \in \mathbb{N}$ con $n \neq m$.*
- 3. Para cada $a \in A$, existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $a_n = a$.*

¿Por qué se llaman enumerables?

Definición

Una enumeración de un conjunto A es una secuencia $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tal que:

- 1. $a_n \in A$ para cada $n \in \mathbb{N}$.*
- 2. $a_n \neq a_m$ para cada $n, m \in \mathbb{N}$ con $n \neq m$.*
- 3. Para cada $a \in A$, existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $a_n = a$.*

Proposición

A es enumerable si y sólo si existe una enumeración de A .

Enumerando $\mathbb{Z}$

Una enumeración de $\mathbb{Z}$ es:

$$0, 1, -1, 2, -2, 3, -3, 4, -4, \dots$$

Enumerando $\mathbb{Z}$

Una enumeración de $\mathbb{Z}$ es:

$$0, 1, -1, 2, -2, 3, -3, 4, -4, \dots$$

Esto define una biyección $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ dada por:

$$f(n) = \begin{cases} -\frac{n}{2} & \text{si } n \text{ es par,} \\ \frac{n+1}{2} & \text{si } n \text{ es impar.} \end{cases}$$

Enumerando $\mathbb{Z}$

Una enumeración de $\mathbb{Z}$ es:

$$0, 1, -1, 2, -2, 3, -3, 4, -4, \dots$$

Esto define una biyección $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ dada por:

$$f(n) = \begin{cases} -\frac{n}{2} & \text{si } n \text{ es par,} \\ \frac{n+1}{2} & \text{si } n \text{ es impar.} \end{cases}$$

Ejercicio

Verifique que f es biyectiva.

$\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ es enumerable

Para demostrar que $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ es enumerable:

$\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ es enumerable

Para demostrar que $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ es enumerable:

- ▶ primero ordenamos los pares según la suma de sus valores, de menor a mayor;

$\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ es enumerable

Para demostrar que $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ es enumerable:

- ▶ primero ordenamos los pares según la suma de sus valores, de menor a mayor;
- ▶ luego ordenamos los pares con la misma suma por el primer componente, de menor a mayor; y

$\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ es enumerable

Para demostrar que $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ es enumerable:

- ▶ primero ordenamos los pares según la suma de sus valores, de menor a mayor;
- ▶ luego ordenamos los pares con la misma suma por el primer componente, de menor a mayor; y
- ▶ finalmente asignamos un número natural a cada par según el orden obtenido

$\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ es enumerable

$\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ es enumerable

$$(0,0) \rightarrow 0$$

$\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ es enumerable

$$(0,0) \rightarrow 0$$

$$(0,1) \rightarrow 1$$

$$(1,0) \rightarrow 2$$

$\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ es enumerable

$$(0,0) \rightarrow 0$$

$$(0,1) \rightarrow 1$$

$$(1,0) \rightarrow 2$$

$$(0,2) \rightarrow 3$$

$$(1,1) \rightarrow 4$$

$$(2,0) \rightarrow 5$$

$\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ es enumerable

$$(0, 0) \rightarrow 0$$

$$(0, 1) \rightarrow 1$$

$$(1, 0) \rightarrow 2$$

$$(0, 2) \rightarrow 3$$

$$(1, 1) \rightarrow 4$$

$$(2, 0) \rightarrow 5$$

$$(0, 3) \rightarrow 6$$

$$(1, 2) \rightarrow 7$$

$$(2, 1) \rightarrow 8$$

$$(3, 0) \rightarrow 9$$

...

$\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ es enumerable

Fórmula obtenida:

$$f(i, j) = \begin{cases} 0 & i + j = 0 \\ \left(\sum_{k=0}^{i+j-1} k + 1 \right) + i & i + j > 0 \end{cases}$$

$\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ es enumerable

Fórmula obtenida:

$$f(i, j) = \begin{cases} 0 & i + j = 0 \\ \left(\sum_{k=0}^{i+j-1} k + 1 \right) + i & i + j > 0 \end{cases}$$

Vale decir:

$$f(i, j) = \begin{cases} 0 & i + j = 0 \\ \frac{(i+j)(i+j+1)}{2} + i & i + j > 0 \end{cases}$$

$\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ es enumerable

Fórmula obtenida:

$$f(i, j) = \begin{cases} 0 & i + j = 0 \\ \left(\sum_{k=0}^{i+j-1} k + 1 \right) + i & i + j > 0 \end{cases}$$

Vale decir:

$$f(i, j) = \begin{cases} 0 & i + j = 0 \\ \frac{(i+j)(i+j+1)}{2} + i & i + j > 0 \end{cases}$$

Por ejemplo: $f(1, 1) = 4$ y $f(3, 0) = 9$

$\mathbb{N}^k$ es enumerable

Para $k \geq 2$, definimos

$$\mathbb{N}^k = \underbrace{\mathbb{N} \times \cdots \times \mathbb{N}}_{k \text{ veces}}.$$

$\mathbb{N}^k$ es enumerable

Para $k \geq 2$, definimos

$$\mathbb{N}^k = \underbrace{\mathbb{N} \times \cdots \times \mathbb{N}}_{k \text{ veces}}.$$

Teorema

Para cada $k \geq 2$, se tiene que $\mathbb{N}^k$ es enumerable.

$\mathbb{N}^k$ es enumerable

Para $k \geq 2$, definimos

$$\mathbb{N}^k = \underbrace{\mathbb{N} \times \cdots \times \mathbb{N}}_{k \text{ veces}}.$$

Teorema

Para cada $k \geq 2$, se tiene que $\mathbb{N}^k$ es enumerable.

Idea

La demostración generaliza la enumeración de $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$: ordenamos las tuplas por la suma de sus coordenadas.

$\mathbb{N}^k$ es enumerable

Para $k \geq 2$, definimos

$$\mathbb{N}^k = \underbrace{\mathbb{N} \times \cdots \times \mathbb{N}}_{k \text{ veces}}.$$

Teorema

Para cada $k \geq 2$, se tiene que $\mathbb{N}^k$ es enumerable.

Idea

La demostración generaliza la enumeración de $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$: ordenamos las tuplas por la suma de sus coordenadas.

Ejercicio

Demuestre el teorema.

$\mathbb{Q}$ es enumerable

Para demostrar que $\mathbb{Q}$ es enumerable, usaremos Schröder-Bernstein.

$\mathbb{Q}$ es enumerable

Para demostrar que $\mathbb{Q}$ es enumerable, usaremos Schröder-Bernstein.

- ▶ Claramente $\mathbb{N} \preceq \mathbb{Q}$.

$\mathbb{Q}$ es enumerable

Para demostrar que $\mathbb{Q}$ es enumerable, usaremos Schröder-Bernstein.

- ▶ Claramente $\mathbb{N} \preceq \mathbb{Q}$.
- ▶ Basta demostrar que $\mathbb{Q} \preceq \mathbb{N}^3$.

$\mathbb{Q}$ es enumerable

Para demostrar que $\mathbb{Q}$ es enumerable, usaremos Schröder-Bernstein.

- ▶ Claramente $\mathbb{N} \preceq \mathbb{Q}$.
- ▶ Basta demostrar que $\mathbb{Q} \preceq \mathbb{N}^3$.

Escribimos cada racional como una fracción irreducible $\frac{a}{b}$, con $a \in \mathbb{Z}$ y $b \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$.

$\mathbb{Q}$ es enumerable

Para demostrar que $\mathbb{Q}$ es enumerable, usaremos Schröder-Bernstein.

- ▶ Claramente $\mathbb{N} \preceq \mathbb{Q}$.
- ▶ Basta demostrar que $\mathbb{Q} \preceq \mathbb{N}^3$.

Escribimos cada racional como una fracción irreducible $\frac{a}{b}$, con $a \in \mathbb{Z}$ y $b \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$.

Definimos $f : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{N}^3$ por

$$f\left(\frac{a}{b}\right) = \begin{cases} (a, 0, b) & \text{si } a \geq 0, \\ (0, |a|, b) & \text{si } a < 0. \end{cases}$$

$\mathbb{Q}$ es enumerable

Para demostrar que $\mathbb{Q}$ es enumerable, usaremos Schröder-Bernstein.

- ▶ Claramente $\mathbb{N} \preceq \mathbb{Q}$.
- ▶ Basta demostrar que $\mathbb{Q} \preceq \mathbb{N}^3$.

Escribimos cada racional como una fracción irreducible $\frac{a}{b}$, con $a \in \mathbb{Z}$ y $b \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$.

Definimos $f : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{N}^3$ por

$$f\left(\frac{a}{b}\right) = \begin{cases} (a, 0, b) & \text{si } a \geq 0, \\ (0, |a|, b) & \text{si } a < 0. \end{cases}$$

Esta función es inyectiva. Como $\mathbb{N}^3$ es enumerable, concluimos que $\mathbb{Q}$ es enumerable.

Propiedades útiles

Teorema

Si $(A_i)_{i \in \mathbb{N}}$ es una secuencia de conjuntos tal que $A_i \preceq \mathbb{N}$ para cada $i \in \mathbb{N}$, entonces

$$\bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i \preceq \mathbb{N}.$$

Propiedades útiles

Teorema

Si $(A_i)_{i \in \mathbb{N}}$ es una secuencia de conjuntos tal que $A_i \preceq \mathbb{N}$ para cada $i \in \mathbb{N}$, entonces

$$\bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i \preceq \mathbb{N}.$$

Consecuencias

- ▶ La unión de dos conjuntos enumerables es enumerable.
- ▶ La unión enumerable de conjuntos finitos es enumerable.
- ▶ La unión enumerable de conjuntos enumerables es enumerable.

Propiedades útiles

Teorema

Si $(A_i)_{i \in \mathbb{N}}$ es una secuencia de conjuntos tal que $A_i \preceq \mathbb{N}$ para cada $i \in \mathbb{N}$, entonces

$$\bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i \preceq \mathbb{N}.$$

Consecuencias

- ▶ La unión de dos conjuntos enumerables es enumerable.
- ▶ La unión enumerable de conjuntos finitos es enumerable.
- ▶ La unión enumerable de conjuntos enumerables es enumerable.

Ejercicio

Demuestre el teorema usando que $\mathbb{N} \times \mathbb{N} \approx \mathbb{N}$.

$\mathbb{N}$ es el infinito más pequeño

Teorema

Si A es un conjunto infinito, entonces existe $B \subseteq A$ tal que B es enumerable.

$\mathbb{N}$ es el infinito más pequeño

Teorema

Si A es un conjunto infinito, entonces existe $B \subseteq A$ tal que B es enumerable.

Ejercicio

Demuestre el teorema.

$\mathbb{N}$ es el infinito más pequeño

Teorema

Si A es un conjunto infinito, entonces existe $B \subseteq A$ tal que B es enumerable.

Ejercicio

Demuestre el teorema.

Proposición

1. *Si A es infinito, entonces $\mathbb{N} \preceq A$.*
2. *Si $A \prec \mathbb{N}$, entonces A es finito.*

Ejercicios finales de enumerabilidad

Ejercicios

1. Demuestre que el conjunto de todos los strings contruidos con los símbolos 0 y 1 es enumerable.
2. Sea Σ un alfabeto finito. Demuestre que el conjunto de todos los strings sobre Σ es enumerable.
3. Utilice el resultado anterior para concluir que el conjunto de todos los programas en Python es enumerable.

Conjuntos no enumerables

¿Existen conjuntos no enumerables?

Hasta ahora vimos varios infinitos enumerables:

$$\mathbb{N}, \quad \mathbb{Z}, \quad \mathbb{Q}, \quad \mathbb{N}^2, \quad \mathbb{N}^k.$$

¿Existen conjuntos no enumerables?

Hasta ahora vimos varios infinitos enumerables:

$$\mathbb{N}, \quad \mathbb{Z}, \quad \mathbb{Q}, \quad \mathbb{N}^2, \quad \mathbb{N}^k.$$

Podría parecer que todo conjunto infinito es enumerable.

¿Existen conjuntos no enumerables?

Hasta ahora vimos varios infinitos enumerables:

$$\mathbb{N}, \quad \mathbb{Z}, \quad \mathbb{Q}, \quad \mathbb{N}^2, \quad \mathbb{N}^k.$$

Podría parecer que todo conjunto infinito es enumerable.

Teorema (Cantor)

$\mathbb{R}$ *no es enumerable.*

¿Existen conjuntos no enumerables?

Hasta ahora vimos varios infinitos enumerables:

$$\mathbb{N}, \quad \mathbb{Z}, \quad \mathbb{Q}, \quad \mathbb{N}^2, \quad \mathbb{N}^k.$$

Podría parecer que todo conjunto infinito es enumerable.

Teorema (Cantor)

$\mathbb{R}$ *no es enumerable.*

Como $\mathbb{R} \approx (0, 1)$, basta demostrar que $(0, 1)$ no es enumerable.

Representaciones decimales

Cada real $r \in (0, 1)$ se puede escribir como

$$r = 0, d_0 d_1 d_2 d_3 \dots$$

donde $d_i \in \{0, 1, \dots, 9\}$ para cada $i \in \mathbb{N}$.

Representaciones decimales

Cada real $r \in (0, 1)$ se puede escribir como

$$r = 0, d_0 d_1 d_2 d_3 \dots$$

donde $d_i \in \{0, 1, \dots, 9\}$ para cada $i \in \mathbb{N}$.

Ejemplos

$$\frac{1}{2} = 0,5000\dots, \quad \frac{1}{3} = 0,3333\dots, \quad \frac{1}{4} = 0,2500\dots$$

Los números reales: una sutileza

Un número real puede tener más de una representación decimal.

Los números reales: una sutileza

Un número real puede tener más de una representación decimal.

Por ejemplo:

$$1,000000 \dots = 0,999999 \dots$$

y

$$0,250000 \dots = 0,249999 \dots$$

Los números reales: una sutileza

Un número real puede tener más de una representación decimal.
Por ejemplo:

$$1,000000 \dots = 0,999999 \dots$$

y

$$0,250000 \dots = 0,249999 \dots$$

Idea

Una representación decimal es un **nombre** para un número real, pero dos nombres distintos pueden representar el mismo número. Tenemos que tener esto en cuenta para la siguiente demostración.

Representaciones equivalentes

Dado un real escrito como

$$r = n, d_0 d_1 d_2 d_3 \dots,$$

definimos su truncación en $k + 1$ decimales por

$$r_k = n, d_0 d_1 d_2 \dots d_k.$$

Representaciones equivalentes

Dado un real escrito como

$$r = n, d_0 d_1 d_2 d_3 \dots,$$

definimos su truncación en $k + 1$ decimales por

$$r_k = n, d_0 d_1 d_2 \dots d_k.$$

Dados dos reales representados por expansiones decimales r y s , decimos que

$$r \sim s$$

si

$$\lim_{k \rightarrow \infty} |r_k - s_k| = 0.$$

Representaciones equivalentes

Dado un real escrito como

$$r = n, d_0 d_1 d_2 d_3 \dots,$$

definimos su truncación en $k + 1$ decimales por

$$r_k = n, d_0 d_1 d_2 \dots d_k.$$

Dados dos reales representados por expansiones decimales r y s , decimos que

$$r \sim s$$

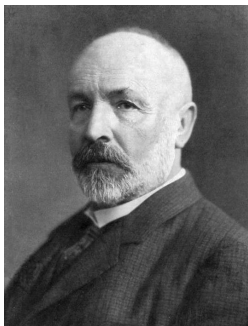
si

$$\lim_{k \rightarrow \infty} |r_k - s_k| = 0.$$

Cuidado

Si decimos que $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ es inyectiva, entonces para $a \neq b$ no basta que las expansiones de $f(a)$ y $f(b)$ sean distintas: necesitamos que no sean equivalentes bajo $\sim$.

$\mathbb{R}$ no es enumerable



Georg Cantor

Teorema (Cantor)

$\mathbb{N} < \mathbb{R}$.

Paréntesis: Diagonalización

- ▶ La diagonalización, o argumento diagonal, es una técnica de demostración usada por primera vez por Cantor para demostrar que $\mathbb{R}$ no es enumerable.

Paréntesis: Diagonalización

- ▶ La diagonalización, o argumento diagonal, es una técnica de demostración usada por primera vez por Cantor para demostrar que $\mathbb{R}$ no es enumerable.
- ▶ En general, sirve para demostrar muchos resultados de imposibilidad, como los teoremas de incompletitud de Gödel o el teorema de Halting de Turing.

Paréntesis: Diagonalización

- ▶ La diagonalización, o argumento diagonal, es una técnica de demostración usada por primera vez por Cantor para demostrar que $\mathbb{R}$ no es enumerable.
- ▶ En general, sirve para demostrar muchos resultados de imposibilidad, como los teoremas de incompletitud de Gödel o el teorema de Halting de Turing.

Deuda técnica :p

Haremos una clase secreta al final del semestre para explicar esta técnica en su versión más general, para los interesados.

Diagonalización de Cantor

Supongamos, por contradicción, que existe una enumeración de $(0, 1)$:

$$r_0, r_1, r_2, r_3, \dots$$

Diagonalización de Cantor

Supongamos, por contradicción, que existe una enumeración de $(0, 1)$:

$$r_0, r_1, r_2, r_3, \dots$$

Escribimos cada r_i en su representación decimal, y nos fijamos en la diagonal:

$$\begin{array}{rcl} r_0 & = & 0, \textcolor{red}{d}_{0,0} d_{0,1} d_{0,2} d_{0,3} \dots \\ r_1 & = & 0, d_{1,0} \textcolor{red}{d}_{1,1} d_{1,2} d_{1,3} \dots \\ r_2 & = & 0, d_{2,0} d_{2,1} \textcolor{red}{d}_{2,2} d_{2,3} \dots \\ r_3 & = & 0, d_{3,0} d_{3,1} d_{3,2} \textcolor{red}{d}_{3,3} \dots \\ \vdots & & \vdots \end{array}$$

Diagonalización de Cantor

Definimos un nuevo real

$$s = 0, e_0 e_1 e_2 e_3 \dots$$

cambiando la diagonal:

$$e_i = \begin{cases} 4 & \text{si } d_{i,i} \neq 4, \\ 5 & \text{si } d_{i,i} = 4. \end{cases}$$

Diagonalización de Cantor

Definimos un nuevo real

$$s = 0, e_0 e_1 e_2 e_3 \dots$$

cambiando la diagonal:

$$e_i = \begin{cases} 4 & \text{si } d_{i,i} \neq 4, \\ 5 & \text{si } d_{i,i} = 4. \end{cases}$$

Entonces:

- ▶ $s \neq r_0$, porque difieren en el dígito 0.

Diagonalización de Cantor

Definimos un nuevo real

$$s = 0, e_0 e_1 e_2 e_3 \dots$$

cambiando la diagonal:

$$e_i = \begin{cases} 4 & \text{si } d_{i,i} \neq 4, \\ 5 & \text{si } d_{i,i} = 4. \end{cases}$$

Entonces:

- ▶ $s \neq r_0$, porque difieren en el dígito 0.
- ▶ $s \neq r_1$, porque difieren en el dígito 1.

Diagonalización de Cantor

Definimos un nuevo real

$$s = 0, e_0 e_1 e_2 e_3 \dots$$

cambiando la diagonal:

$$e_i = \begin{cases} 4 & \text{si } d_{i,i} \neq 4, \\ 5 & \text{si } d_{i,i} = 4. \end{cases}$$

Entonces:

- ▶ $s \neq r_0$, porque difieren en el dígito 0.
- ▶ $s \neq r_1$, porque difieren en el dígito 1.
- ▶ En general, $s \neq r_i$, porque difieren en el dígito i .

Diagonalización de Cantor

Definimos un nuevo real

$$s = 0, e_0 e_1 e_2 e_3 \dots$$

cambiando la diagonal:

$$e_i = \begin{cases} 4 & \text{si } d_{i,i} \neq 4, \\ 5 & \text{si } d_{i,i} = 4. \end{cases}$$

Entonces:

- ▶ $s \neq r_0$, porque difieren en el dígito 0.
- ▶ $s \neq r_1$, porque difieren en el dígito 1.
- ▶ En general, $s \neq r_i$, porque difieren en el dígito i .

Encontramos un real de $(0, 1)$ que no aparece en la lista.

Diagonalización de Cantor

Definimos un nuevo real

$$s = 0, e_0 e_1 e_2 e_3 \dots$$

cambiando la diagonal:

$$e_i = \begin{cases} 4 & \text{si } d_{i,i} \neq 4, \\ 5 & \text{si } d_{i,i} = 4. \end{cases}$$

Entonces:

- ▶ $s \neq r_0$, porque difieren en el dígito 0.
- ▶ $s \neq r_1$, porque difieren en el dígito 1.
- ▶ En general, $s \neq r_i$, porque difieren en el dígito i .

Encontramos un real de $(0, 1)$ que no aparece en la lista.

Contradicción.



$\mathbb{R}$ no es enumerable

Teorema (Cantor)

$\mathbb{N} \prec \mathbb{R}$.

$\mathbb{R}$ no es enumerable

Teorema (Cantor)

$$\mathbb{N} \prec \mathbb{R}.$$

Idea importante

El argumento no dice solamente que una lista particular falla. Dice que **toda** lista falla.

$\mathbb{R}$ no es enumerable

Teorema (Cantor)

$\mathbb{N} \prec \mathbb{R}$.

Idea importante

El argumento no dice solamente que una lista particular falla. Dice que **toda** lista falla.

Ejercicio

¿Por qué la demostración anterior no funciona si reemplazamos $(0, 1)$ por $\mathbb{Q}$?

Consecuencia: los irracionales

Sea $\mathbb{I}$ el conjunto de los números irracionales. Entonces

$$\mathbb{I} = \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}.$$

Consecuencia: los irracionales

Sea $\mathbb{I}$ el conjunto de los números irracionales. Entonces

$$\mathbb{I} = \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}.$$

Proposición

Si A no es enumerable y $B \subseteq A$ es enumerable, entonces $A \setminus B$ no es enumerable.

Consecuencia: los irracionales

Sea $\mathbb{I}$ el conjunto de los números irracionales. Entonces

$$\mathbb{I} = \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}.$$

Proposición

Si A no es enumerable y $B \subseteq A$ es enumerable, entonces $A \setminus B$ no es enumerable.

Ejercicio

Demuestre la proposición.

Consecuencia: los irracionales

Sea $\mathbb{I}$ el conjunto de los números irracionales. Entonces

$$\mathbb{I} = \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}.$$

Proposición

Si A no es enumerable y $B \subseteq A$ es enumerable, entonces $A \setminus B$ no es enumerable.

Ejercicio

Demuestre la proposición.

Como $\mathbb{R}$ no es enumerable y $\mathbb{Q}$ es enumerable, concluimos que $\mathbb{I}$ no es enumerable.

Consecuencia: números trascendentes

Definición

Un número real r es *algebraico* si existe un polinomio no nulo $p(x)$ con coeficientes enteros tal que

$$p(r) = 0.$$

Consecuencia: números trascendentes

Definición

Un número real r es *algebraico* si existe un polinomio no nulo $p(x)$ con coeficientes enteros tal que

$$p(r) = 0.$$

Ejemplos

Todo racional es algebraico. Además, $\sqrt{2}$ es algebraico.

Consecuencia: números trascendentes

Definición

Un número real r es **algebraico** si existe un polinomio no nulo $p(x)$ con coeficientes enteros tal que

$$p(r) = 0.$$

Ejemplos

Todo racional es algebraico. Además, $\sqrt{2}$ es algebraico.

Definición

Un número real es **trascendente** si no es algebraico.

Consecuencia: números trascendentes

Definición

Un número real r es **algebraico** si existe un polinomio no nulo $p(x)$ con coeficientes enteros tal que

$$p(r) = 0.$$

Ejemplos

Todo racional es algebraico. Además, $\sqrt{2}$ es algebraico.

Definición

Un número real es **trascendente** si no es algebraico.

Ejemplo

π y e son números trascendentes.

Consecuencia: números trascendentes

Argumento de cardinalidad

El conjunto de polinomios con coeficientes enteros es enumerable.

Consecuencia: números trascendentes

Argumento de cardinalidad

El conjunto de polinomios con coeficientes enteros es enumerable.
(¿Por qué?)

Consecuencia: números trascendentes

Argumento de cardinalidad

El conjunto de polinomios con coeficientes enteros es enumerable.
(¿Por qué?)

Por lo tanto, el conjunto de números algebraicos es enumerable.

Como $\mathbb{R}$ no es enumerable, existen infinitos números trascendentes.

- ▶ Conocemos relativamente pocos números trascendentes, pero este resultado nos dice que la mayoría de los números reales son trascendentes.

Consecuencia: números trascendentes

Argumento de cardinalidad

El conjunto de polinomios con coeficientes enteros es enumerable.
(¿Por qué?)

Por lo tanto, el conjunto de números algebraicos es enumerable.

Como $\mathbb{R}$ no es enumerable, existen infinitos números trascendentes.

- ▶ Conocemos relativamente pocos números trascendentes, pero este resultado nos dice que la mayoría de los números reales son trascendentes.
- ▶ En efecto, si elegimos un número real al azar, la **probabilidad de que sea trascendente es 1**.

El teorema de Cantor

Un resultado más general

Para conjuntos finitos, sabemos que

$$|\mathcal{P}(A)| = 2^{|A|}.$$

En particular, si A es finito, entonces $A \prec \mathcal{P}(A)$.

Un resultado más general

Para conjuntos finitos, sabemos que

$$|\mathcal{P}(A)| = 2^{|A|}.$$

En particular, si A es finito, entonces $A \prec \mathcal{P}(A)$.

Pregunta

¿Sigue siendo cierta esta propiedad para conjuntos infinitos?

Un resultado más general

Para conjuntos finitos, sabemos que

$$|\mathcal{P}(A)| = 2^{|A|}.$$

En particular, si A es finito, entonces $A \prec \mathcal{P}(A)$.

Pregunta

¿Sigue siendo cierta esta propiedad para conjuntos infinitos?

Teorema (Cantor)

Para todo conjunto A ,

$$A \prec \mathcal{P}(A).$$

Primera parte: $A \preceq \mathcal{P}(A)$

Sea A un conjunto.

Primera parte: $A \preceq \mathcal{P}(A)$

Sea A un conjunto.

Si $A = \emptyset$, entonces $A \preceq \mathcal{P}(A)$ trivialmente.

Primera parte: $A \preceq \mathcal{P}(A)$

Sea A un conjunto.

Si $A = \emptyset$, entonces $A \preceq \mathcal{P}(A)$ trivialmente.

Si $A \neq \emptyset$, definimos

$$f : A \rightarrow \mathcal{P}(A), \quad f(a) = \{a\}.$$

Primera parte: $A \preceq \mathcal{P}(A)$

Sea A un conjunto.

Si $A = \emptyset$, entonces $A \preceq \mathcal{P}(A)$ trivialmente.

Si $A \neq \emptyset$, definimos

$$f : A \rightarrow \mathcal{P}(A), \quad f(a) = \{a\}.$$

Ejercicio

Demuestre que f es inyectiva.

Primera parte: $A \preceq \mathcal{P}(A)$

Sea A un conjunto.

Si $A = \emptyset$, entonces $A \preceq \mathcal{P}(A)$ trivialmente.

Si $A \neq \emptyset$, definimos

$$f : A \rightarrow \mathcal{P}(A), \quad f(a) = \{a\}.$$

Ejercicio

Demuestre que f es inyectiva.

Luego $A \preceq \mathcal{P}(A)$.

No existe biyección $A \rightarrow \mathcal{P}(A)$

Supongamos, por contradicción, que existe una biyección

$$g : A \rightarrow \mathcal{P}(A).$$

No existe biyección $A \rightarrow \mathcal{P}(A)$

Supongamos, por contradicción, que existe una biyección

$$g : A \rightarrow \mathcal{P}(A).$$

Definimos el conjunto diagonal:

$$D = \{a \in A \mid a \notin g(a)\}.$$

No existe biyección $A \rightarrow \mathcal{P}(A)$

Supongamos, por contradicción, que existe una biyección

$$g : A \rightarrow \mathcal{P}(A).$$

Definimos el conjunto diagonal:

$$D = \{a \in A \mid a \notin g(a)\}.$$

Como $D \subseteq A$, tenemos que $D \in \mathcal{P}(A)$.

No existe biyección $A \rightarrow \mathcal{P}(A)$

Supongamos, por contradicción, que existe una biyección

$$g : A \rightarrow \mathcal{P}(A).$$

Definimos el conjunto diagonal:

$$D = \{a \in A \mid a \notin g(a)\}.$$

Como $D \subseteq A$, tenemos que $D \in \mathcal{P}(A)$.

Como g es sobreyectiva, existe $b \in A$ tal que

$$g(b) = D.$$

No existe biyección $A \rightarrow \mathcal{P}(A)$

Supongamos, por contradicción, que existe una biyección

$$g : A \rightarrow \mathcal{P}(A).$$

Definimos el conjunto diagonal:

$$D = \{a \in A \mid a \notin g(a)\}.$$

Como $D \subseteq A$, tenemos que $D \in \mathcal{P}(A)$.

Como g es sobreyectiva, existe $b \in A$ tal que

$$g(b) = D.$$

Ahora preguntamos: ¿ $b \in D$?

Teorema de Cantor: contradicción

Tenemos $g(b) = D$ y

$$D = \{a \in A \mid a \notin g(a)\}.$$

Teorema de Cantor: contradicción

Tenemos $g(b) = D$ y

$$D = \{a \in A \mid a \notin g(a)\}.$$

Consideramos dos casos:

$$\begin{aligned} b \in D &\implies b \notin g(b) \\ &\implies b \notin D, \end{aligned}$$

Teorema de Cantor: contradicción

Tenemos $g(b) = D$ y

$$D = \{a \in A \mid a \notin g(a)\}.$$

Consideramos dos casos:

$$\begin{aligned} b \in D &\implies b \notin g(b) \\ &\implies b \notin D, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b \notin D &\implies b \in g(b) \\ &\implies b \in D. \end{aligned}$$

Teorema de Cantor: contradicción

Tenemos $g(b) = D$ y

$$D = \{a \in A \mid a \notin g(a)\}.$$

Consideramos dos casos:

$$\begin{aligned} b \in D &\implies b \notin g(b) \\ &\implies b \notin D, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b \notin D &\implies b \in g(b) \\ &\implies b \in D. \end{aligned}$$

En ambos casos obtenemos una contradicción. Por lo tanto, no existe una biyección $A \rightarrow \mathcal{P}(A)$.

¿Cuántos infinitos hay?

Por el teorema de Cantor:

$$\mathbb{N} \prec \mathcal{P}(\mathbb{N}) \prec \mathcal{P}(\mathcal{P}(\mathbb{N})) \prec \mathcal{P}(\mathcal{P}(\mathcal{P}(\mathbb{N}))) \prec \dots$$

¿Cuántos infinitos hay?

Por el teorema de Cantor:

$$\mathbb{N} \prec \mathcal{P}(\mathbb{N}) \prec \mathcal{P}(\mathcal{P}(\mathbb{N})) \prec \mathcal{P}(\mathcal{P}(\mathcal{P}(\mathbb{N}))) \prec \dots$$

Conclusión

No existe un único infinito. Hay infinitos cada vez más grandes.

¿Cuántos infinitos hay?

Por el teorema de Cantor:

$$\mathbb{N} \prec \mathcal{P}(\mathbb{N}) \prec \mathcal{P}(\mathcal{P}(\mathbb{N})) \prec \mathcal{P}(\mathcal{P}(\mathcal{P}(\mathbb{N}))) \prec \dots$$

Conclusión

No existe un único infinito. Hay infinitos cada vez más grandes.

Pregunta

¿Dónde se ubica la cardinalidad de $\mathbb{R}$?

$$\mathbb{R} \approx \mathcal{P}(\mathbb{N})$$

Como $\mathbb{R} \approx (0, 1)$, basta comparar $(0, 1)$ con $\mathcal{P}(\mathbb{N})$.

$$\mathbb{R} \approx \mathcal{P}(\mathbb{N})$$

Como $\mathbb{R} \approx (0, 1)$, basta comparar $(0, 1)$ con $\mathcal{P}(\mathbb{N})$.

- ▶ $(0, 1) \preceq \mathcal{P}(\mathbb{N})$: codificamos cada real por sus dígitos.

$$\mathbb{R} \approx \mathcal{P}(\mathbb{N})$$

Como $\mathbb{R} \approx (0, 1)$, basta comparar $(0, 1)$ con $\mathcal{P}(\mathbb{N})$.

- ▶ $(0, 1) \preceq \mathcal{P}(\mathbb{N})$: codificamos cada real por sus dígitos. Si $r = 0, d_0 d_1 d_2 \dots$, podemos enviar r al conjunto

$$\{d_i \cdot 10^i \mid i \in \mathbb{N}\}.$$

$$\mathbb{R} \approx \mathcal{P}(\mathbb{N})$$

Como $\mathbb{R} \approx (0, 1)$, basta comparar $(0, 1)$ con $\mathcal{P}(\mathbb{N})$.

- ▶ $(0, 1) \preceq \mathcal{P}(\mathbb{N})$: codificamos cada real por sus dígitos. Si $r = 0, d_0 d_1 d_2 \dots$, podemos enviar r al conjunto

$$\{d_i \cdot 10^i \mid i \in \mathbb{N}\}.$$

- ▶ $\mathcal{P}(\mathbb{N}) \preceq (0, 1)$: codificamos cada subconjunto por su función característica.

$$\mathbb{R} \approx \mathcal{P}(\mathbb{N})$$

Como $\mathbb{R} \approx (0, 1)$, basta comparar $(0, 1)$ con $\mathcal{P}(\mathbb{N})$.

- ▶ $(0, 1) \preceq \mathcal{P}(\mathbb{N})$: codificamos cada real por sus dígitos. Si $r = 0, d_0 d_1 d_2 \dots$, podemos enviar r al conjunto

$$\{d_i \cdot 10^i \mid i \in \mathbb{N}\}.$$

- ▶ $\mathcal{P}(\mathbb{N}) \preceq (0, 1)$: codificamos cada subconjunto por su función característica. Si $A \subseteq \mathbb{N}$, definimos

$$g(A) = 0,1d_0d_1d_2\dots, \quad d_i = \begin{cases} 1 & \text{si } i \in A, \\ 0 & \text{si } i \notin A. \end{cases}$$

$$\mathbb{R} \approx \mathcal{P}(\mathbb{N})$$

Como $\mathbb{R} \approx (0, 1)$, basta comparar $(0, 1)$ con $\mathcal{P}(\mathbb{N})$.

- ▶ $(0, 1) \preceq \mathcal{P}(\mathbb{N})$: codificamos cada real por sus dígitos. Si $r = 0, d_0 d_1 d_2 \dots$, podemos enviar r al conjunto

$$\{d_i \cdot 10^i \mid i \in \mathbb{N}\}.$$

- ▶ $\mathcal{P}(\mathbb{N}) \preceq (0, 1)$: codificamos cada subconjunto por su función característica. Si $A \subseteq \mathbb{N}$, definimos

$$g(A) = 0,1d_0d_1d_2\dots, \quad d_i = \begin{cases} 1 & \text{si } i \in A, \\ 0 & \text{si } i \notin A. \end{cases}$$

Por Schröder-Bernstein, $\mathbb{R} \approx \mathcal{P}(\mathbb{N})$.

Consecuencia: problemas no decidibles

Una propiedad P sobre $\mathbb{N}$ es un subconjunto de $\mathbb{N}$.

Consecuencia: problemas no decidibles

Una propiedad P sobre $\mathbb{N}$ es un subconjunto de $\mathbb{N}$.

Ejemplos

$$\text{PAR} = \{n \in \mathbb{N} \mid n \text{ es par}\},$$

$$\text{PRIMO} = \{n \in \mathbb{N} \mid n \text{ es primo}\},$$

$$\text{REP} = \{n \in \mathbb{N} \mid \text{la representación binaria de } n \text{ tiene más 0's que 1's}\}.$$

Consecuencia: problemas no decidibles

Una propiedad P sobre $\mathbb{N}$ es un subconjunto de $\mathbb{N}$.

Ejemplos

$$\text{PAR} = \{n \in \mathbb{N} \mid n \text{ es par}\},$$

$$\text{PRIMO} = \{n \in \mathbb{N} \mid n \text{ es primo}\},$$

$$\text{REP} = \{n \in \mathbb{N} \mid \text{la representación binaria de } n \text{ tiene más 0's que 1's}\}.$$

Definición (intuitiva)

Una propiedad P sobre $\mathbb{N}$ es *decidable* si existe un programa en Python que:

- ▶ recibe como entrada un natural $n \in \mathbb{N}$;
- ▶ retorna SI si $n \in P$;
- ▶ retorna NO si $n \notin P$.

Consecuencia: problemas no decidibles

Una propiedad P sobre $\mathbb{N}$ es un subconjunto de $\mathbb{N}$.

Ejemplos

$$\text{PAR} = \{n \in \mathbb{N} \mid n \text{ es par}\},$$

$$\text{PRIMO} = \{n \in \mathbb{N} \mid n \text{ es primo}\},$$

$$\text{REP} = \{n \in \mathbb{N} \mid \text{la representación binaria de } n \text{ tiene más 0's que 1's}\}.$$

Definición (intuitiva)

Una propiedad P sobre $\mathbb{N}$ es *decidible* si existe un programa en Python que:

- ▶ recibe como entrada un natural $n \in \mathbb{N}$;
- ▶ retorna SI si $n \in P$;
- ▶ retorna NO si $n \notin P$.

Ejemplos

PAR, PRIMO y REP son decidibles.

Consecuencia: problemas no decidibles

Pregunta

¿Existen propiedades no decidibles?

Consecuencia: problemas no decidibles

Pregunta

¿Existen propiedades no decidibles?

El conjunto de propiedades decidibles sobre $\mathbb{N}$ es enumerable.

Consecuencia: problemas no decidibles

Pregunta

¿Existen propiedades no decidibles?

El conjunto de propiedades decidibles sobre $\mathbb{N}$ es enumerable.

▶ ¿Por qué?

Consecuencia: problemas no decidibles

Pregunta

¿Existen propiedades no decidibles?

El conjunto de propiedades decidibles sobre $\mathbb{N}$ es enumerable.

▶ ¿Por qué?

El conjunto de propiedades sobre $\mathbb{N}$ no es enumerable.

Consecuencia: problemas no decidibles

Pregunta

¿Existen propiedades no decidibles?

El conjunto de propiedades decidibles sobre $\mathbb{N}$ es enumerable.

▶ ¿Por qué?

El conjunto de propiedades sobre $\mathbb{N}$ no es enumerable.

▶ Este conjunto es exactamente $\mathcal{P}(\mathbb{N})$.

Consecuencia: problemas no decidibles

Pregunta

¿Existen propiedades no decidibles?

El conjunto de propiedades decidibles sobre $\mathbb{N}$ es enumerable.

▶ ¿Por qué?

El conjunto de propiedades sobre $\mathbb{N}$ no es enumerable.

▶ Este conjunto es exactamente $\mathcal{P}(\mathbb{N})$.

Conclusión

Existen propiedades no decidibles.

Consecuencia: problemas no decidibles

Pregunta

¿Existen propiedades no decidibles?

El conjunto de propiedades decidibles sobre $\mathbb{N}$ es enumerable.

▶ ¿Por qué?

El conjunto de propiedades sobre $\mathbb{N}$ no es enumerable.

▶ Este conjunto es exactamente $\mathcal{P}(\mathbb{N})$.

Conclusión

Existen propiedades no decidibles.

Más aún

Existe una cantidad no enumerable de propiedades no decidibles.

Consecuencia: problemas no decidibles

Pregunta

¿Existen propiedades no decidibles?

El conjunto de propiedades decidibles sobre $\mathbb{N}$ es enumerable.

▶ ¿Por qué?

El conjunto de propiedades sobre $\mathbb{N}$ no es enumerable.

▶ Este conjunto es exactamente $\mathcal{P}(\mathbb{N})$.

Conclusión

Existen propiedades no decidibles.

Más aún

Existe una cantidad no enumerable de propiedades no decidibles.

Existen muchos problemas que no se pueden resolver con un algoritmo.

La hipótesis del continuo

Sabemos que

$$\mathbb{N} \prec \mathbb{R}.$$

Pregunta fundamental

¿Existe un conjunto A tal que

$$\mathbb{N} \prec A \prec \mathbb{R}?$$

La hipótesis del continuo

Sabemos que

$$\mathbb{N} \prec \mathbb{R}.$$

Pregunta fundamental

¿Existe un conjunto A tal que

$$\mathbb{N} \prec A \prec \mathbb{R}?$$

Definición

La *hipótesis del continuo* afirma que no existe tal conjunto A .

La hipótesis del continuo

Sabemos que

$$\mathbb{N} \prec \mathbb{R}.$$

Pregunta fundamental

¿Existe un conjunto A tal que

$$\mathbb{N} \prec A \prec \mathbb{R}?$$

Definición

La *hipótesis del continuo* afirma que no existe tal conjunto A .

Comentario

Gödel y Cohen demostraron que, si los axiomas usuales de teoría de conjuntos son consistentes, entonces la hipótesis del continuo no puede demostrarse ni refutarse a partir de ellos.

¿Qué aprendimos?

Conceptos básicos de cardinalidad

- ▶ Definimos formalmente la noción de cardinalidad para conjuntos finitos e infinitos.
- ▶ Definimos la relación $A \preceq B$ usando inyecciones.
- ▶ Definimos conjuntos equinumerosos usando biyecciones.
- ▶ Usamos el teorema de Schröder-Bernstein para comparar cardinalidades teniendo inyecciones en ambos sentidos.

Conceptos avanzados de cardinalidad

- ▶ Definimos conjuntos enumerables como aquellos que tienen la misma cardinalidad que $\mathbb{N}$.
- ▶ Demostramos que los siguientes conjuntos son enumerables: $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{N}^k$ para cada $k \geq 2$.
- ▶ Vimos la diagonalización de Cantor para demostrar que $\mathbb{R}$ no es enumerable.
- ▶ Vimos consecuencias de la no enumerabilidad de $\mathbb{R}$: los irracionales no son enumerables, existen infinitos números trascendentes, y existen problemas no decidibles, entre otras.
- ▶ Vimos el teorema de Cantor, que afirma que para todo conjunto A se tiene $A \prec \mathcal{P}(A)$, y planteamos la hipótesis del continuo.

Métodos de demostración

- ▶ Para demostrar que $A \preceq B$, construimos una función inyectiva $f : A \rightarrow B$.
- ▶ Para demostrar que $A \approx B$, construimos una función biyectiva $f : A \rightarrow B$ o, alternativamente, mostramos que $A \preceq B$ y $B \preceq A$ y aplicamos Schröder-Bernstein.
- ▶ Para demostrar que $A \prec B$, mostramos que $A \preceq B$ y luego demostramos que no existe una función inyectiva $B \rightarrow A$ (Diagonalización como caso especial).